Übungsblatt 5 – Lösungen

mab004.2 Mathematik in den digitalen Medien II · Seminar 5 · 10.11.2026

Vorbemerkung des Blatts: „Dieses Übungsblatt enthält Grundlagenaufgaben zur Bearbeitung im 5. Seminar und Übungsaufgaben zur Vorbereitung auf die Klausur. Aufgabe 4 der Übungsaufgaben wird ausführlich im Tutorium besprochen. Die Grundlagenaufgaben dienen der Nachbereitung der Vorlesung 4 und zur Vorbereitung auf die Übungsaufgaben auf diesem Blatt.“ Alle Tabellen gibt es fertig zum Vergleichen in der **Excel-Musterlösung** (Datei `S05_2026-11-10_Uebungsblatt-5_Excel-Musterloesung.xlsx` in Sitzung_05, ein Tabellenblatt je Aufgabe).

Das brauchst du für dieses Blatt (aus Vorlesung 3 und 4)

> **Formel:** *„Jede Formel beginnt mit einem Gleichheitszeichen und wird mit der Eingabetaste abgeschlossen.“* (VL 4, S. 2). Rechenzeichen: `+` `-` `*` (mal) `/` (geteilt) `^` (hoch).

> **Relativer und absoluter Bezug:** Ohne $ wandert ein Zellbezug beim Kopieren mit (`B5` → `B6`). *„Das $-Zeichen vor einem Spalten- oder Zeilenbezeichner bewirkt, dass sich die entsprechende Spalte oder Zeile beim Kopieren nicht verändert.“* (VL 4, S. 8) – `$B$1` bleibt immer `$B$1`.

> **Funktionen (VL 4, S. 7–9):** `SUMME(…)` addiert · `MITTELWERT(…)` Durchschnitt · `ABS(Zahl)` Betrag (Zahl ohne Vorzeichen) · `RUNDEN(Zahl;Stellen)` rundet kaufmännisch · `WENN(Prüfung;Dann_Wert;Sonst_Wert)` entscheidet; Text in „...“. Ein Vergleich wie `=C6<$B$2` liefert direkt **WAHR** oder **FALSCH**.

> **Zellnamen (VL 4, S. 3–4):** Im Namenfeld kann eine Zelle (oder eine ganze Zeile) einen Namen bekommen; Formeln können dann `=Länge*Breite` statt `=B2*B3` heißen. Bei benannten Zeilen steht `@` davor.

> **Heron-Verfahren (VL 3, Folie 48–50):** $x_{i+1} = \frac{x_i + \frac{a}{x_i}}{2}$ – Mittelwert aus Schätzung und „a geteilt durch Schätzung“.

> **Intervallhalbierung (VL 3, Folie 42–47):** Mitte $m = \frac{a+b}{2}$; ist m^2 kleiner als die Zahl, wird m die neue untere Grenze a, sonst die neue obere Grenze b.

Grundlagenaufgaben

Grundlagenaufgabe 1

Grundlagenaufgabe 1 (Text): *„Herr Merker will ein Computergeschäft eröffnen und kalkuliert deshalb seinen möglichen Gewinn. … Die Berechnung der Einnahmen in Zelle C19 aus den verschiedenen Angaben erfolgt mithilfe der Formel, die in der Bearbeitungsleiste zu sehen ist.“*

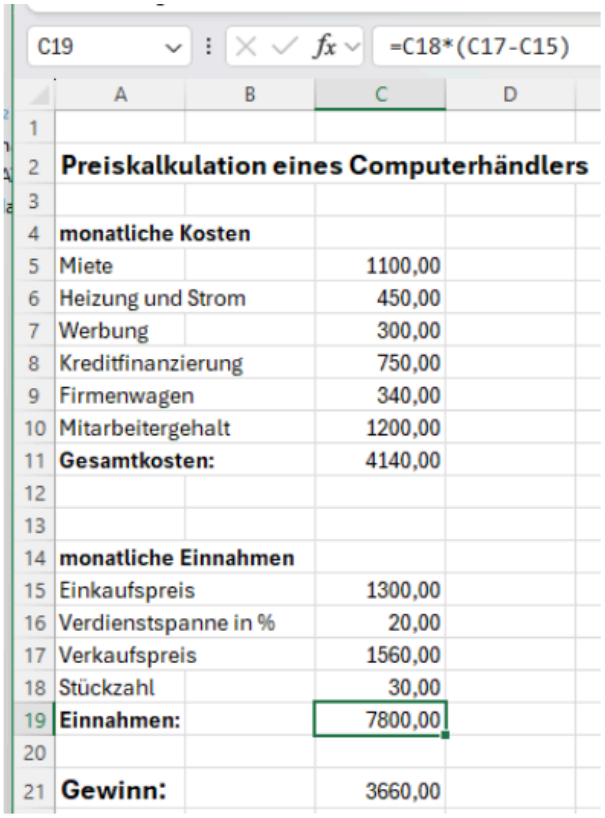


Abbildung des Blatts (Datei Preiskalk_Computerhändler): Kosten oben, Einnahmen unten, in C19 die Formel =C18*(C17-C15)

Grundlagenaufgabe 1a: *„Erläutern Sie die Formel in der Zelle C19 (siehe Bearbeitungszeile).“*

Antwort: `=C18*(C17-C15)` heißt **Stückzahl · (Verkaufspreis − Einkaufspreis)**.

- Die Klammer wird zuerst gerechnet: Das ist, was Herr Merker **an einem Computer verdient**: $1560 - 1300 = 260$ €.
- Mal 30 verkaufte Stück: $30 \cdot 260 = 7800$ €.

„Einnahmen“ meint hier also den Rohgewinn aus dem Verkauf, nicht den Umsatz (der wäre $30 \cdot 1560 = 46\,800$ €).

Grundlagenaufgabe 1b: *„Welche Formeln könnten in den Zellen C11, C17 und C21 stehen.“*

Antwort:

- **C11:** `=SUMME(C5:C10)` → $1100 + 450 + 300 + 750 + 340 + 1200 = 4140$ (alle Kosten zusammenzählen).
- **C17:** `=C15*(1+C16/100)` → $1300 \cdot 1{,}2 = 1560$ (20 % Aufschlag heißt mal $1{,}2$; gleichwertig `=C15+C15*C16/100`).
- **C21:** `=C19-C11` → $7800 - 4140 = 3660$ (Gewinn = Einnahmen − Kosten).

Grundlagenaufgabe 1c: *„Öffnen Sie die Datei Preiskalk_Computerhändler. Welche Formel steht in Zelle C11? Passt das zu Ihren Überlegungen?“*

Antwort: In C11 steht `=SUMME(C5:C10)` (im englischen Excel `=SUM(C5:C10)`). Das passt zu b).

Grundlagenaufgabe 1d: *„Verändern Sie den Einkaufspreis in Zelle C15 in 1500,00 und beobachten Sie die Zellen C17 und C21. Was passiert? Was würden Sie erwarten?“*

Antwort:

- **Was passiert:** C17 bleibt **1560**, C21 bleibt **3660** – nur C19 ändert sich auf $30 \cdot (1560 - 1500) = 1800$.
- **Erwartet:** Verkaufspreis $1500 \cdot 1{,}2 = 1800$, Einnahmen $30 \cdot 300 = 9000$, Gewinn $9000 - 4140 = 4860$.
- **Grund:** In C17 und C21 stehen in der Datei **feste Zahlen statt Formeln** – sie rechnen nicht mit. Die Tabelle zeigt jetzt einen falschen Gewinn, ohne dass es auffällt.

Grundlagenaufgabe 1e: *„Tragen Sie in die Zellen C17 und C21 passende Formeln ein. Ändern Sie den Wert in Zelle C15 wieder zurück in 1300,00.“*

Antwort: C17: `=C15*(1+C16/100)`, C21: `=C19-C11`. Probe: Mit 1500 zeigt C21 jetzt **4860**; zurück auf 1300 wieder **3660**.

Grundlagenaufgabe 1f: *„Tragen Sie in die Tabellen Werte für einzelne Positionen ein. Überlegen (kalkulieren) Sie wie z. B. ein Gewinn von 5000 Euro (statt 3600 wie in der Abbildung) erzielt werden kann."*

Antwort *(selbst erarbeitet)*: Gesucht sind Einnahmen von $5000 + 4140 = 9140$ €.

Szenario	Änderung	Gewinn
mehr verkaufen	Stückzahl 36: $36 \cdot 260 = 9360$	**5220 €**
höherer Aufschlag	Verdienstspanne 23,5 %: Preis 1605,50, $30 \cdot 305{,}50 = 9165$	**5025 €**
sparen + mehr verkaufen	Werbung 0, Stückzahl 33: $8580 - 3840$	4740 € (reicht noch nicht)

Stückzahl: $9140 : 260 \approx 35{,}2$ → mindestens **36** Computer.

Grundlagenaufgabe 1g: *„Fügen Sie im Bereich monatliche Kosten leere Zeilen ein … Tragen Sie weitere Ausgaben ein … Speichern Sie die Datei."*

Antwort: Zeile 10 (Gehalt) markieren → Rechtsklick „Zellen einfügen" bzw. Registerkarte **Start** – Gruppe **Zellen** – **Einfügen** – Blattzeilen einfügen (den Menüpunkt „EINFÜGEN – ZEILEN" gibt es nur im alten Excel). Beispiel *(eigene Werte)*: Versicherung 120 €, Ladendiebstahl 80 €, Nachlässe Restposten 150 € → Gesamtkosten **4490 €**, Gewinn $7800 - 4490 =$ **3310 €**.

Prüfungsfalle: Zeilen **innerhalb** des Summenbereichs einfügen (über Zeile 10) – dann erweitert Excel `=SUMME(C5:C10)` selbst. Unter C10 eingefügte Zeilen liegen außerhalb der Summe – falsche Gesamtkosten ohne Fehlermeldung.

Grundlagenaufgabe 2

Grundlagenaufgabe 2: *„Erstellen Sie mit Excel eine Datei zur näherungsweisen Berechnung eines Wurzelwertes mithilfe des Heron-Verfahrens analog zu Heron.pdf."* (Hinweise siehe oben.)

Wurzel aus	2
Epsilon	0,00000010

i	xi	abs. Abstand	abs. Abstand < Epsilon
0	10		
1	5,1	4,90000000	FALSCH
2	2,74607843	2,35392157	FALSCH
3	1,73719487	1,00888356	FALSCH
4	1,44423809	0,29295678	FALSCH
5	1,41452566	0,02971244	FALSCH
6	1,4142136	0,00031206	FALSCH
7	1,41421356	0,00000003	WAHR

Vorlage Heron.pdf: Wurzel aus 2, Epsilon 0,0000001, Startwert 10

Antwort:

	A	B	C	D
1	Wurzel aus	**2**		
2	Epsilon	**0,0000001**		
4	i	xi	abs. Abstand	abs. Abstand < Epsilon
5	0	**10** (Startwert)		
6	`=A5+1`	`=(B5+$B$1/B5)/2`	`=ABS(B6-B5)`	`=C6<$B$2`
7–12	Zeile 6 nach unten ziehen			

- **B6** ist die Heron-Formel: `B5` (vorheriger Wert) wandert mit, `$B$1` (die Zahl a) bleibt fest.
- **C6:** Betrag des Abstands zum vorherigen Näherungswert.
- **D6:** Vergleich – Excel schreibt **WAHR** oder **FALSCH** (kein WENN nötig).

Ergebnis (wie Heron.pdf, nachgerechnet): 5,1 → 2,74607843 → 1,73719487 → 1,44423809 → 1,41452566 → 1,4142136 → **1,41421356**; erst bei **i = 7** ist der Abstand $0{,}00000003 < 0{,}0000001$ → **WAHR**.

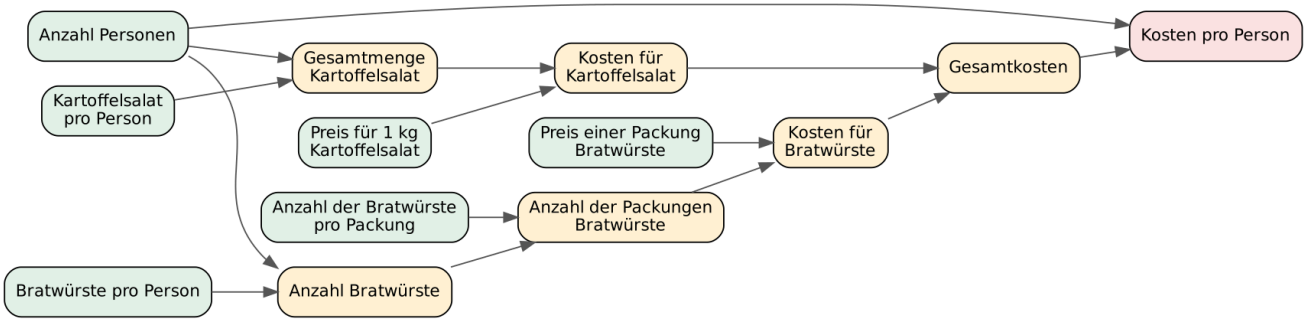
Test mit anderen Zahlen *(selbst gerechnet)*: √131 mit Startwert 10: 11,55 → 11,44599567 → 11,44552315 → 11,44552314, WAHR schon bei **i = 4**. Startwert anpassen = eine Zahl nehmen, deren Quadrat in der Nähe liegt (für 131: 11 oder 12, denn $11^2 = 121$, $12^2 = 144$). **Nie 0** als Startwert – dann teilt Excel durch 0 (**#DIV/0!**).

Kurz erklärt: Der Abstand wird zum **vorherigen** Wert gemessen, nicht zur echten Wurzel – die kennt der Rechner ja nicht. Er hört auf, wenn sich die Zahlen kaum noch ändern.

Grundlagenaufgabe 3

Grundlagenaufgabe 3a: *„Welche Variablen beeinflussen direkt welche anderen? Erstellen Sie einen sogenannten gerichteten Graphen …“*

Antwort:



Lösung: gerichteter Graph – grün = unabhängig (Eingabe), gelb = abhängig (Zwischenergebnis), rot = Zielgröße

- Anzahl Personen + Bratwürste pro Person → Anzahl Bratwürste
- Anzahl Bratwürste + Bratwürste pro Packung → Anzahl der Packungen
- Anzahl der Packungen + Preis einer Packung → Kosten für Bratwürste
- Anzahl Personen + Kartoffelsalat pro Person → Gesamtmenge Kartoffelsalat
- Gesamtmenge + Preis für 1 kg → Kosten für Kartoffelsalat
- Kosten Bratwürste + Kosten Kartoffelsalat → Gesamtkosten
- Gesamtkosten + Anzahl Personen → Kosten pro Person

Grundlagenaufgabe 3b: *„Welche Eigenschaften können die Variablen haben? Beschreiben Sie diese mit passenden Fachbegriffen. Notieren Sie für jede Variable den passenden Begriff.“*

Antwort ⚠ *(selbst erarbeitet – auf dem Blatt keine Vorgabe)*:

Begriff	Bedeutung	Variablen
unabhängig (Eingabe, Parameter)	wird festgelegt, kein Pfeil führt hinein	Anzahl Personen, Bratwürste pro Person, Bratwürste pro Packung, Preis einer Packung, Kartoffelsalat pro Person, Preis für 1 kg
abhängig (Zwischenergebnis)	wird berechnet und beeinflusst weitere	Anzahl Bratwürste, Anzahl der Packungen, Kosten Bratwürste, Gesamtmenge Kartoffelsalat, Kosten Kartoffelsalat, Gesamtkosten
Zielgröße (Ausgabe)	wird berechnet, beeinflusst nichts mehr	Kosten pro Person

Außerdem nach **Art der Zahl**: **ganzzahlig** (Personen, Würste, Packungen) oder **Dezimalzahl** (Preise, kg, Kosten).

Grundlagenaufgabe 3c: *„Übertragen Sie den Graphen wie folgt in eine Tabellenkalkulation: …“*

Antwort:

voller Name	Kurzname	Wert / Formel
Anzahl Personen	`Personen`	25
Bratwürste pro Person	`WurstProPerson`	2
Anzahl Bratwürste	`Wuerste`	`=Personen*WurstProPerson`
Anzahl der Bratwürste pro Packung	`ProPackung`	10
Anzahl der Packungen	`Packungen`	`=AUFRUNDEN(Wuerste/ProPackung;0)`
Preis einer Packung	`PreisPackung`	4,99
Kosten für Bratwürste	`KostenWurst`	`=Packungen*PreisPackung`
Kartoffelsalat pro Person (kg)	`SalatProPerson`	0,2
Gesamtmenge Kartoffelsalat	`SalatGesamt`	`=Personen*SalatProPerson`
Preis für 1 kg	`PreisKg`	3,99
Kosten für Kartoffelsalat	`KostenSalat`	`=SalatGesamt*PreisKg`
Gesamtkosten	`Gesamt`	`=KostenWurst+KostenSalat`
Kosten pro Person	`ProPerson`	`=Gesamt/Personen`

`AUFRUNDEN` (Ergänzung) rundet immer nach oben – es gibt keine halbe Packung. Kurznamen ohne Leerzeichen und Umlaute.

Spur: „Spur zum Vorgänger" mehrmals auf **Kosten pro Person** – der ganze Graph erscheint rückwärts. „Spur zum **Nachfolger**" auf **Anzahl Personen** – sie beeinflusst drei Größen direkt. Grund: Zellen am Ende bzw. Anfang langer Ketten zeigen die meisten Abhängigkeiten.

Szenario ≤ 2,50 € pro Person *(selbst erarbeitet)*: 25 Personen, 2 Würste pro Person, 10er-Packung 4,99 €, 0,2 kg Salat zu 3,99 €/kg → 50 Würste, 5 Packungen = 24,95 €; 5 kg Salat = 19,95 €; Gesamt 44,90 € → $\frac{44{,}90}{25} \approx$ **1,80 € pro Person** ✓ (zum Vergleich: 3 Würste, 5er-Packung 3,99 €, 0,25 kg zu 4,99 € → 3,64 € pro Person).

Grundlagenaufgabe 4

Grundlagenaufgabe 4: *„Bei Bedarf: Vorstellung und Besprechung einzelner Übungsaufgaben von Übungsblatt 4. Sonst: Ausgewählte Übungsaufgaben bearbeiten."*

Antwort: Keine eigene Aufgabe – Lösungen zu Blatt 4 siehe Hausaufgabe „Übungsblatt 4" (Sitzung 03.11.).

Übungsaufgaben

Übungsaufgabe 1

Übungsaufgabe 1a: *„Erklären Sie die Bezeichnung Tabellenkalkulationsprogramm und erläutern Sie die Vorzüge."*

Antwort: Tabelle – Daten in Zeilen und Spalten, jede Zelle hat eine Adresse; **Kalkulation** – das Programm rechnet selbst mit Formeln und Funktionen; **Programm** – Software. Laut VL 4: *„eine Software für die interaktive Eingabe und Verarbeitung von numerischen und alphanumerischen Daten in Tabellenform"*, meist mit Diagrammen.

Vorzüge: automatisch und fehlerfrei rechnen · sofort neu rechnen bei jeder Änderung („Was wäre, wenn …?") · Formeln einmal schreiben und kopieren · viele Daten sortieren, zählen, Durchschnitt bilden · Diagramme direkt aus den Zahlen · Formeln durchschaubar machen (Formeln anzeigen, Spur, Zellnamen).

Übungsaufgabe 1b: *„Erläutern Sie an Beispielen, wo Sie sich den sinnvollen Einsatz eines Tabellenkalkulationsprogramms vorstellen können."*

Antwort *(selbst erarbeitet)*: **Unterricht:** Näherungsverfahren (Heron, Intervallhalbierung), Zinsrechnung, Funktionstabellen mit Graph, Umfragen auswerten, Zufallsexperimente simulieren · **Lehrkraft:** Notenliste mit Durchschnitt, Klassenkasse, Klassenfahrt kalkulieren · **Alltag/Beruf:** Haushaltsbuch, Rechnungen mit Rabatt, Preiskalkulation. Faustregel: lohnt sich, wenn dieselbe Rechnung oft vorkommt oder man Werte ausprobieren will.

Übungsaufgabe 2

Übungsaufgabe 2: *„Erstellen Sie mit Excel eine Datei analog zu Notenspiegel.pdf. Lassen Sie für drei ausgewählte Zellen in Abstand zum Notendurchschnitt die Spuren anzeigen, um die Abhängigkeit der Formeln von den Zellen sichtbar zu machen."*

	Schüler	Note	Abstand vom Notendurchschnitt		
	Edgar	4	0,9	bestanden	ausreichend
	Alexander	3	0,1	bestanden	befriedigend
	Nathan	5	1,9	nicht bestanden	mangelhaft
	Kathrin	2	1,1	bestanden	gut
	Jessica	2	1,1	bestanden	gut
	Michael	3	0,1	bestanden	befriedigend
	Sabrina	3	0,1	bestanden	befriedigend
	Manuel	1	2,1	bestanden	Sehr gut
	Sandra	2	1,1	bestanden	gut
	Tanja	6	2,9	nicht bestanden	ungenügend
Durchschnittsnote		3,1			

Tabelle nach Name sortiert:

Schüler	Note
Alexander	3
Edgar	4
Jessica	2
Kathrin	2
Manuel	1
Michael	3
Nathan	5
Sabrina	3
Sandra	2
Tanja	6

Vorlage Notenspiegel.pdf

Antwort (Schüler in Zeile 2 bis 11, Durchschnitt in B13):

- Abstand C2: `=ABS(B2-$B$13)` · bestanden D2: `=WENN(B2>4;"nicht bestanden";"bestanden")`
- Notenwort E2: `=WENN(B2=1;"Sehr gut";WENN(B2=2;"gut";WENN(B2=3;"befriedigend";WENN(B2=4;"ausreichend";WENN(B2=5;"mangelhaft";"ungenügend")))))`
- Durchschnitt B13: `=MITTELWERT(B2:B11)` → $\frac{31}{10} = 3{,}1$

Schüler	Note	Abstand	bestanden?	Notenwort
Edgar	4	0,9	bestanden	ausreichend
Alexander	3	0,1	bestanden	befriedigend
Nathan	5	1,9	nicht bestanden	mangelhaft
Kathrin	2	1,1	bestanden	gut
Jessica	2	1,1	bestanden	gut
Michael	3	0,1	bestanden	befriedigend
Sabrina	3	0,1	bestanden	befriedigend
Manuel	1	2,1	bestanden	Sehr gut
Sandra	2	1,1	bestanden	gut
Tanja	6	2,9	nicht bestanden	ungenügend

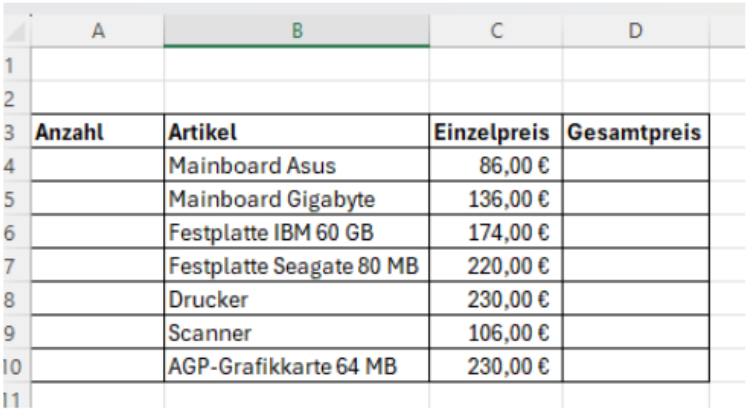
Sortierte Tabelle: Namen und Noten kopieren, „Inhalte einfügen → Werte“, beide Spalten markieren, Registerkarte **Daten** – **Sortieren** A–Z: Alexander 3, Edgar 4, Jessica 2, Kathrin 2, Manuel 1, Michael 3, Nathan 5, Sabrina 3, Sandra 2, Tanja 6.

Spuren z. B. für C2, C5, C9 (Formeln – Spur zum Vorgänger): Jeder Pfeil kommt von der eigenen Note **und** immer von B13 – alle Abstände hängen vom einen Durchschnitt ab (Wirkung von `$B$13`).

Prüfungsfalle Sortieren: immer Name **und** Note markieren, sonst werden die Noten falschen Schülern zugeordnet.

Übungsaufgabe 3

Übungsaufgabe 3: *„Bei einem Computerhersteller werden Tabellen zur Rechnungserstellung verwandt …“*



	A	B	C	D
1				
2				
3	**Anzahl**	**Artikel**	**Einzelpreis**	**Gesamtpreis**
4		Mainboard Asus	86,00 €	
5		Mainboard Gigabyte	136,00 €	
6		Festplatte IBM 60 GB	174,00 €	
7		Festplatte Seagate 80 MB	220,00 €	
8		Drucker	230,00 €	
9		Scanner	106,00 €	
10		AGP-Grafikkarte 64 MB	230,00 €	
11				

Abbildung des Blatts (Datei Rabatt_Rechnung.xlsx)

Übungsaufgabe 3a: *„… Öffnen Sie die Datei Rabatt_Rechnung.xlsx und tragen Sie die Anzahlen in die Tabelle ein.“*

Antwort: A4 bis A10: 20, 5, 15, 15, 25, 12, 20.

Übungsaufgabe 3b: *„Ermitteln Sie die Gesamtpreise unter Verwendung einer entsprechenden Formel und testen Sie diese durch Änderung der Anzahlen.“*

Antwort: D4: `=A4*C4` (Anzahl · Einzelpreis), bis D10 ziehen. Test: A5 auf 6 → D5 von 680 € auf 816 €.

Übungsaufgabe 3c: *„Lassen Sie in Zelle D11 die Gesamtsumme berechnen.“*

Antwort: D11: `=SUMME(D4:D10)` → **19 932,00 €** (ohne Rabatt).

Übungsaufgabe 3d: *„Ab der Anzahl 10 bei einem bestellten Artikel gewährt der Computerhersteller einen Rabatt von 3 %. … Verwenden Sie die WENN-Funktion …“*

Antwort: D4: `=WENN(A4>9;A4*C4*0,97;A4*C4)`, bis D10 ziehen. „Ab 10“ = „größer als 9“; 3 % weniger = mal $0{,}97$.

Anzahl	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
20	Mainboard Asus	86,00 €	1 668,40 €
5	Mainboard Gigabyte	136,00 €	680,00 € (kein Rabatt)
15	Festplatte IBM 60 GB	174,00 €	2 531,70 €
15	Festplatte Seagate 80 GB	220,00 €	3 201,00 €
25	Drucker	230,00 €	5 577,50 €
12	Scanner	106,00 €	1 233,84 €
20	AGP-Grafikkarte 64 MB	230,00 €	4 462,00 €
		Summe D11	**19 354,44 €**

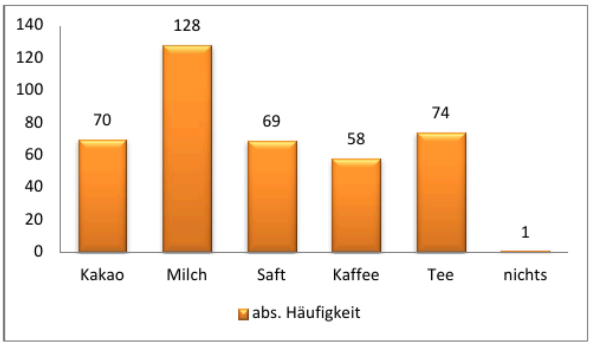
Ersparnis $19\,932 - 19\,354{,}44 = 577{,}56$ €. *Ergänzung:* Rabatt in eigene Zelle (F1 = 3 %) und `=WENN(A4>9;A4*C4*(1-$F$1);A4*C4)` – dann muss bei einer Rabattänderung nur F1 geändert werden.

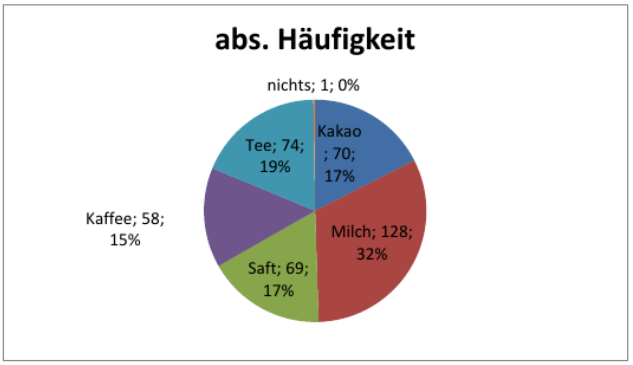
Übungsaufgabe 4

Übungsaufgabe 4: *„Erstellen Sie mit Excel eine Datei analog zu Befragung Getränke.pdf. …“*

Was trinken Sie zum Frühstück?

Getränk	abs. Häufigkeit	rel. Häufigkeiten
Kakao	70	17,50%
Milch	128	32,00%
Saft	69	17,25%
Kaffee	58	14,50%
Tee	74	18,50%
nichts	1	0,25%
n:	400	



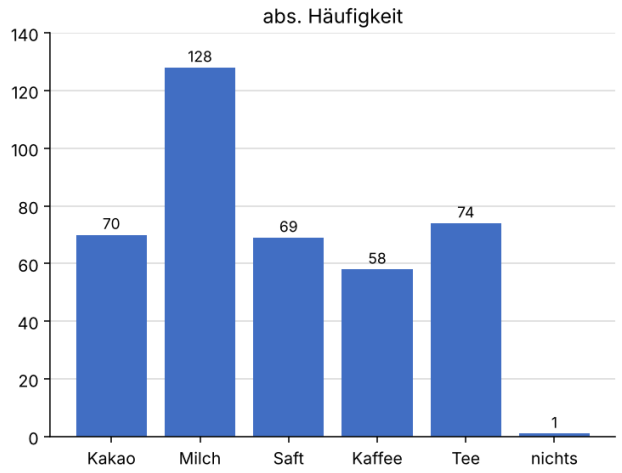


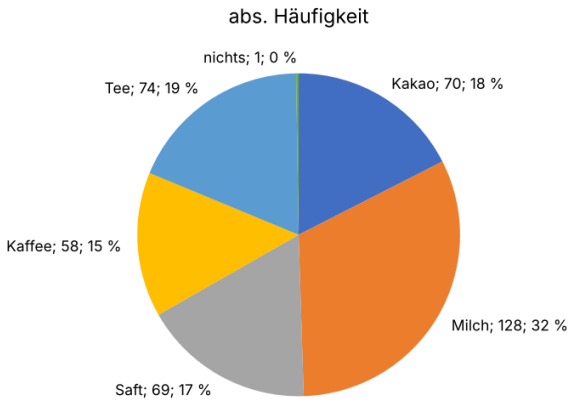
Vorlage Befragung_Getränke.pdf

„Lassen Sie die relative Häufigkeit automatisch berechnen. Nutzen Sie in der Formel den $-Operator sinnvoll.“ – C2: `=B2/$B$9`, bis C7 ziehen. `B2` wandert mit (jedes Getränk), `$B$9` (n = 400) bleibt fest. Ohne $ stünde in C3 `=B3/B10` → **#DIV/0!**. Ergebnis: 17,50 %, 32,00 %, 17,25 %, 14,50 %, 18,50 %, 0,25 % (Summe 100 %).

„Erläutern Sie, ob Sie die relativen Häufigkeiten formatieren oder runden.“ – **Formatieren** (Prozent, 2 Nachkommastellen): Excel rechnet mit den vollständigen Werten weiter, die Summe bleibt genau 100 %. Auf ganze Prozent **gerundet** ergäbe sich $18 + 32 + 17 + 15 + 19 + 0 = 101\,\%$.

„Lassen Sie die abgebildeten Diagramme erstellen.“ – A1:B7 markieren → Einfügen → Säule bzw. Kreis; beim Kreis Datenbeschriftungen mit Rubrikenname, Wert und Prozentsatz. Beide Diagramme der Vorlage zeigen die **absoluten** Häufigkeiten.





Lösung: Säulen- und Kreisdiagramm der absoluten Häufigkeiten

„Welches Diagramm halten Sie hier für geeigneter?“ *(selbst erarbeitet)* – Das **Säulendiagramm**: Kakao (70), Saft (69) und Tee (74) sind fast gleich groß; das sieht man an Säulen sofort, im Kreis kaum, und „nichts“ (1) ist im Kreis nur ein Strich. Das Kreisdiagramm passt, wenn der **Anteil am Ganzen** betont werden soll („ein Drittel trinkt Milch“). Beides ist mit Begründung vertretbar.

Übungsaufgabe 5

Übungsaufgabe 5a: *„Erstellen Sie mit Excel eine Datei analog zu Intervallhalbierung.pdf“*

Intervallhalbierung zum Finden der Wurzel einer Zahl

Eingabewerte	
Zahl:	131
Untere Intervallgrenze a:	10
Obere Intervallgrenze b:	20

Ausgabewerte	
Näherungswert der Wurzel: (nach 20 Schritten)	11,44552708

Epsilon: 0,00100000

Iteration	a	b	m=(a+b)/2	a²	b²	m²	Näherungswert	abs. Abstand	abs. Abstand < Epsilon
0	10,00000000	20,00000000	15,00000000	100,00000000	400,00000000	225,00000000	15,00000000		
1	10,00000000	15,00000000	12,50000000	100,00000000	225,00000000	156,25000000	12,50000000	2,500000	FALSCH
2	10,00000000	12,50000000	11,25000000	100,00000000	156,25000000	126,56250000	11,25000000	1,250000	FALSCH
3	11,25000000	12,50000000	11,87500000	126,56250000	156,25000000	141,01562500	11,87500000	0,625000	FALSCH
4	11,25000000	11,87500000	11,56250000	126,56250000	141,01562500	133,69140625	11,56250000	0,312500	FALSCH
5	11,25000000	11,56250000	11,40625000	126,56250000	133,69140625	130,10253906	11,40625000	0,156250	FALSCH
6	11,40625000	11,56250000	11,48437500	130,10253906	133,69140625	131,89086914	11,48437500	0,078125	FALSCH
7	11,40625000	11,48437500	11,44531250	130,10253906	131,89086914	130,99517822	11,44531250	0,039063	FALSCH
8	11,44531250	11,48437500	11,46484375	130,99517822	131,89086914	131,44264221	11,46484375	0,019531	FALSCH
9	11,44531250	11,46484375	11,45507813	130,99517822	131,44264221	131,21881485	11,45507813	0,009766	FALSCH
10	11,44531250	11,45507813	11,45019531	130,99517822	131,21881485	131,10697269	11,45019531	0,004883	FALSCH
11	11,44531250	11,45019531	11,44775391	130,99517822	131,10697269	131,05106950	11,44775391	0,002441	FALSCH
12	11,44531250	11,44775391	11,44653320	130,99517822	131,05106950	131,02312237	11,44653320	0,001221	FALSCH
13	11,44531250	11,44653320	11,44592285	130,99517822	131,02312237	131,00914992	11,44592285	0,000610	WAHR
14	11,44531250	11,44592285	11,44561768	130,99517822	131,00914992	131,00216398	11,44561768	0,000305	WAHR
15	11,44531250	11,44561768	11,44546509	130,99517822	131,00216398	130,99867108	11,44546509	0,000153	WAHR
16	11,44546509	11,44561768	11,44554138	130,99867108	131,00216398	131,00041752	11,44554138	0,000076	WAHR
17	11,44546509	11,44554138	11,44550323	130,99867108	131,00041752	130,99954430	11,44550323	0,000038	WAHR
18	11,44550323	11,44554138	11,44552231	130,99954430	131,00041752	130,99998091	11,44552231	0,000019	WAHR
19	11,44552231	11,44554138	11,44553185	130,99998091	131,00041752	131,00019922	11,44553185	0,000010	WAHR
20	11,44552231	11,44553185	11,44552708	130,99998091	131,00019922	131,00009006	11,44552708	0,000005	WAHR

Vorlage Intervallhalbierung.pdf: Wurzel aus 131, Startintervall 10 bis 20, Epsilon 0,001

Antwort: Eingaben B2 Zahl 131, B3 a = 10, B4 b = 20, L4 Epsilon 0,001; Ausgabe L2: `=H28` (nach 20 Schritten).

Spalte	Zeile 8 (Iteration 0)	Zeile 9 (dann bis Zeile 28 ziehen)
A Iteration	0	`=A8+1`
B a	`=$B$3`	`=WENN(G8<$B$2;D8;B8)`
C b	`=$B$4`	`=WENN(G8<$B$2;C8;D8)`
D m=(a+b)/2	`=(B8+C8)/2`	`=(B9+C9)/2`
E a², F b², G m²	`=B8^2`, `=C8^2`, `=D8^2`	ebenso
H Näherungswert	`=D8`	`=D9`
I abs. Abstand	–	`=ABS(H9-H8)`
J abs. Abstand < Epsilon	–	`=I9<$L$4`

$ nur bei Zellen, die für alle Zeilen gleich sind (Zahl, Startwerte, Epsilon). Ergebnis wie Vorlage: Näherungswert **11,44552708**, WAHR ab **Iteration 13** (0,000610). Für andere Zahlen gilt: $a^2 <$ Zahl $< b^2$, z. B. √2 mit a = 1, b = 2.

Übungsaufgabe 5b: *„Vergleichen Sie das Verfahren mit dem Heron-Verfahren (Grundlagenaufgabe 2). Was sagt der Wahrheitswert … über die Effizienz der Verfahren aus. Welches der Verfahren würden Sie zum Wurzelziehen in einem digitalen Gerät programmieren?“*

Antwort – Schritte bis zum ersten WAHR *(selbst gerechnet)*:

Epsilon	√131 Intervallh. (10–20)	√131 Heron (10)	√2 Intervallh. (1–2)	√2 Heron (10)
0,1	6	3	3	5
0,001	13	3	9	6
0,00001	19	4	16	7
0,0000001	26	4	23	7
0,0000000001	36	5	33	8

Intervallhalbierung: je weitere Dezimalstelle etwa 3–4 Schritte mehr (der Abstand halbiert sich nur). Heron: noch mehr Genauigkeit kostet kaum Schritte (die Zahl der richtigen Stellen verdoppelt sich etwa pro Schritt). **Heron ist deutlich effizienter** und wäre die Wahl für ein digitales Gerät: weniger Schritte, weniger Rechenzeit, einfache Rechenschritte. Die Intervallhalbierung ist leichter zu verstehen und braucht ein passendes Startintervall.

Prüfungsfalle: „Abstand < Epsilon“ heißt nur, dass sich der Wert kaum noch ändert – nicht automatisch, dass der Fehler zur echten Wurzel so klein ist (bei der Intervallhalbierung ist er aber höchstens so groß, weil die Wurzel im Intervall liegt).

Übungsaufgabe 6

Übungsaufgabe 6: *„Betrachten Sie die Datei summe produkt usw.pdf. Ergänzen Sie Ihre Datei zu Aufgabe 6 aus der Vorlesung 4 …“*

Summand1	1,3456	2	1,555555556	1,55599444	5	6	Zellen heißen Summand1
Summand2	7	23,3214456	9	10	11	12	Zellen heißen Summand2
Summe	8,3456	25,3214456	10,5555556	11,5559944	16	18	

Minuend	54	32,3	3	65	543	44	Zellen heißen Minuend
Subtrahend	6,3	0,1	4	4	43	9	Zellen heißen Subtrahend
Differenz	47,7	32,2	-1	61	500	35	

Faktor1	54	32,3	3	65	543	44	Zellen heißen Faktor1
Faktor2	6,3	0,1	4	4	43	9	Zellen heißen Faktor2
Produkt	340,2	3,23	12	260	23349		

Dividend	54	32,3	3	65	543	44	Zellen heißen Dividend
Divisor	6,3	0,1	4	4	43	9	Zellen heißen Divisor
Quotient	8,57142857	323	0,75	16,25	12,627907	4,88888889	
Quotient formatiert	8,57	323,00	0,75	16,25	12,63	4,89	
Quotient gerundet	8,57	323	0,75	16,25	12,63	4,89	
Abstand	0,00142857	0,00000000	0,00000000	0,00000000	-0,00209302	-0,00111111	**auf 8 Nachkommastellen formatiert**

Vorlage summe_produkt_usw.pdf

Antwort: Gemeint ist die Tabelle aus **VL 4, Teil 6** (Formatieren oder Runden). Eingegeben werden Summand1/2, Minuend, Subtrahend, Faktor1/2, Dividend, Divisor; jede Eingabezeile (B:G) bekommt einen Namen. Berechnet werden:

- Summe `=@Summand1+@Summand2` · Differenz `=@Minuend-@Subtrahend` · Produkt `=@Faktor1*@Faktor2`
- Quotient `=@Dividend/@Divisor` (Zeile heißt `Quotient`)
- Quotient formatiert `=@Quotient` (2 Nachkommastellen formatiert, Zeile `QuotFormatiert`) · gerundet `=RUNDEN(@Quotient;2)` (Zeile `QuotGerundet`)
- Abstand `=@QuotFormatiert-@QuotGerundet` (8 Nachkommastellen)

Ergebnisse wie Vorlage, z. B. Summen 8,3456 · 25,3214456 · 10,5555556 · 11,5559944 · 16 · 18; Produkte 340,2 · 3,23 · 12 · 260 · 23349 · **396** (fehlt in der Vorlage). Negativer Abstand (−0,00209302 bei $\frac{543}{43} = 12{,}627\ldots$): Hier wurde **aufgerundet**, der gespeicherte Wert ist kleiner als der gerundete; die Vorlage rechnet ohne ABS. Namen nicht wie Zelladressen oder Funktionen wählen (deshalb „QuotGerundet“ statt „Runden“).

Vernetzungsimpuls „Mathe vernetzen“

Frage 1: *„Welche Gründe könnten Sie sich vorstellen, ein Verfahren zum Wurzelziehen mit SuS in der Sek 1 mit Excel nachzustellen?“*

Antwort *(selbst erarbeitet)*: Der Taschenrechner wird durchschaubar (keine Black Box) · irrationale Zahlen erleben (√2 hört nie auf) · viele Schritte ohne Rechenaufwand, Kopf frei fürs Verstehen · experimentieren (Startwert, Epsilon, Verfahren vergleichen) · Variablen und Terme üben · erste Algorithmen (wiederholen, Bedingung, Abbruch).

Frage 2: *„Welche weiteren Zeitpunkte in der Sek 1 können Sie sich vorstellen?“*

Antwort: Irrationale Zahlen / Zahlbereichserweiterung (Kl. 8/9) · Satz des Pythagoras (Kl. 9) · quadratische Funktionen und Gleichungen, Nullstellen mit Intervallhalbierung (Kl. 9/10) · Einführung der Tabellenkalkulation (Kl. 7/8) · Wiederholung/Projekt Mathematik–Informatik.

Frage 3: *„Welche Kompetenzen könnten aus Ihrer Sicht dabei gefördert werden?“*

Antwort: Prozessbezogen (KC Niedersachsen): mit symbolischen, formalen und technischen Elementen umgehen · Probleme mathematisch lösen · mathematisch argumentieren · mathematische Darstellungen verwenden · kommunizieren. Inhaltlich: Zahlen und Operationen (Wurzeln, irrationale Zahlen), Variablen und Terme, algorithmisches Denken.